（2012）第十章——计算机控制系统

(17分) 某单位反馈控制系统，使用模拟控制器，开环剪切频率 ω_c=20 rad/s。拟改用数字控制，采样周期T=0.02秒。

(1) 设模拟PID控制器传递函数为

$$G_c(s)=\frac{2(s+5)(s+40)}{s}$$

用双线性变换法把$G_c(s)$ 转化为数字控制器$D_c(z)$；

(2) 写出(1)中数字控制器输出量 u 与输入量（偏差）e 之间的差分方程。

(3) 数字控制采样周期 T 会对相位裕量有多大影响？

(4) 考虑(3)中的相位滞后，使采用数字控制后的剪切频率和相位裕量与模拟控制器相等，$G_c(s)$ 的参数应如何修改？

（2008）第十章——计算机控制系统

(6分)有3个一阶或二阶连续时间环节A、B、C，静态增益均为1。已知它们的极点映射到[z]平面上分布如图1，环节B的单位阶跃响应如图2(a)(c)，在图2(a)(c)上再画出环节A和C的单位阶跃响应（定量上不要求非常准确）

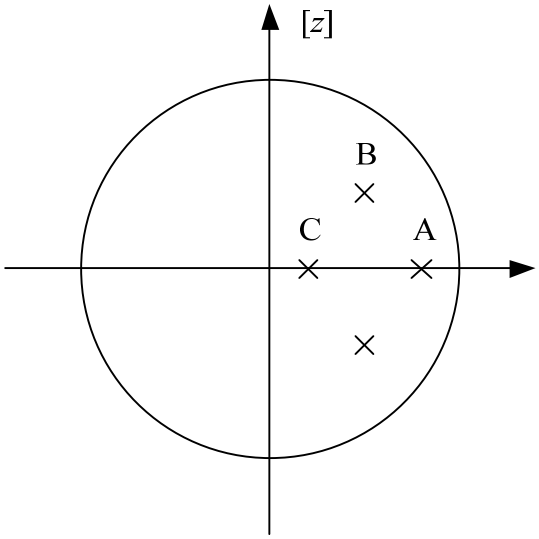


图1

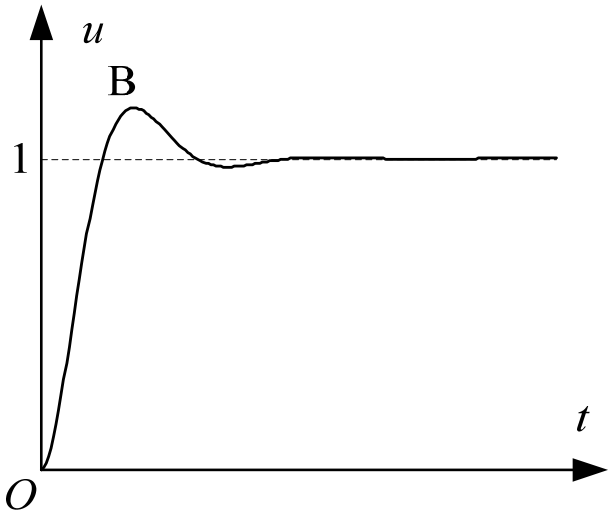


图2(a)

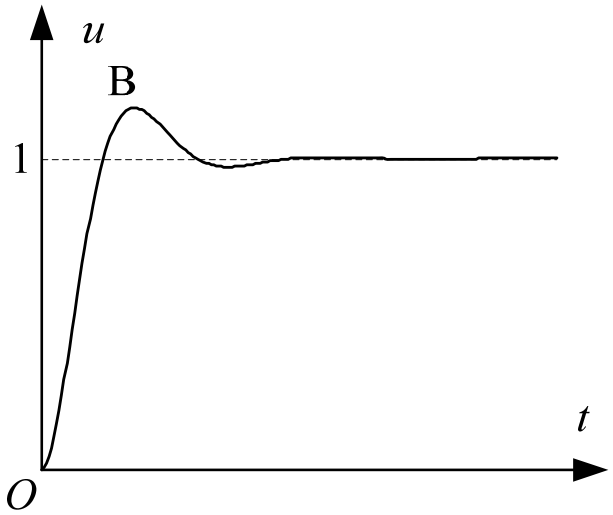


图2(c)